



Выводы. ■ Цветковые растения так же, как и голосеменные, приспособились к оплодотворению без воды. ■ Оплодотворение у цветковых растений называют двойным, так как в нем участвуют два спермия: один сливается с яйцеклеткой, второй — с центральной клеткой зародышевого мешка. ■ Двойное оплодотворение характерно только для цветковых растений. ■ После оплодотворения из семязачатка развивается семя, а из стенок завязи — околоплодник. ■ Околоплодник и семена составляют плод.



Проверим себя. 1. Что такое оплодотворение? 2. Почему у цветковых растений оплодотворение называют двойным? 3. Какие изменения в цветке происходят после двойного оплодотворения? 4. Если во время цветения яблони на некоторые веточки с цветками надеть марлевые мешочки, сформируются ли на них плоды? Ответ поясните. 5. В чем заключается биологическая ценность двойного оплодотворения?



Рассмотрите рисунок 170. Придумайте название к каждому фрагменту рисунка.

§ 36. Плоды

Строение и классификация плодов. Плод — это генеративный орган цветковых растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключенных в нем семян. Как вы уже знаете, плод образуется из завязи пестика. Строение плодов разных видов растений однотипное. Плод состоит из околоплодника (разросшаяся завязь) и семян. Семена образуются после двойного оплодотворения из семязачатков. Семена находятся внутри плода и защищены околоплодником. Поэтому цветковые растения называют еще покрытосеменными.

По типу околоплодника различают сочные и сухие плоды. Если к моменту созревания околоплодник содержит много запасных питательных веществ и воды, плоды относятся к сочным. Если околоплодник подсыхает и не содержит пи-

тательных веществ — плод сухой. По количеству семян плоды бывают односемянные и многосемянные.

Сочные плоды. Наиболее распространенными сочными плодами являются костянка, ягода, тыкваина, яблоко (табл. 3).

Таблица 3. Сочные плоды

Название плода	Рисунок	Характеристика
Односемянный плод		
Костянка	 Слива	Наружный слой околоплодника — кожица, средний — сочная мякоть. Внутренний слой околоплодника очень твердый, так называемая «косточка». Внутри косточки расположено семя (<i>вишня, слива, абрикос, черемуха, алыча</i>)
Многосемянные плоды		
Ягода	 Томат	Пленчатый или кожистый наружный слой, сочный мясистый средний и внутренний слой, в мякоти которых расположены семена (<i>томат, картофель, виноград, смородина, черника</i>)
Тыкваина	 Огурец	Твердый, жесткий, одревесневающий или кожистый наружный слой, сочный мясистый средний и внутренний слой с семенами (<i>огурец, тыква, арбуз, дыня</i>)

Продолжение

Название плода	Рисунок	Характеристика
Яблоко	 Яблоко	Тонкий кожистый наружный слой, мясистый средний слой и перепончатый внутренний слой. Семена лежат в пленчатых сухих камерах. Кроме завязи, в образовании яблока принимают участие и другие элементы цветка (<i>яблоня, груша, рябина</i>)

Сухие плоды. Плоды с сухим околоплодником можно разделить на две группы: нескрывающиеся — их семена освобождаются после разрушения околоплодника и вскрывающиеся, которые при созревании растрескиваются. В таблице 4 приведена характеристика некоторых сухих плодов.

Таблица 4. Сухие плоды

Название плода	Рисунок	Характеристика
Односемянные нескрывающиеся плоды		
Орех	 Лещина	Жесткий деревянистый околоплодник (<i>лещина, липа</i>). Маленький орех называется орешком (<i>гречиха</i>)
Желудь	 Дуб	Менее жесткий, чем у ореха, кожистый околоплодник. У основания плод окружен чашевидным защитным покровом (<i>дуб</i>)

Продолжение

Название плода	Рисунок	Характеристика
Зерновка	 Овес	Кожистый околоплодник срастается с кожурой семени (<i>рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис</i>)
Семянка	 Подсолнечник	Кожистый околоплодник не срастается с кожурой семени (<i>подсолнечник, одуванчик, мать-и-мачеха</i>)
Многосемянные вскрывающиеся плоды		
Боб	 Горох	Околоплодник из двух створок, которые вскрываются от верхушки к основанию. Семена прикреплены к стенкам плода (<i>горох, фасоль, люпин, акация</i>)
Стручок	 Капуста	Семена крепятся к перегородке, разделяющей плод на две части (<i>капуста, репа, рапс, пастушья сумка</i>). Вскрывается двумя створками. У некоторых растений стручки не вскрываются, а разламываются поперек на части (<i>редька дикая</i>)
Коробочка	 Мак	Имеет различные приспособления для вскрывания: дырочки (<i>мак</i>), крышечку (<i>белена</i>), зубчики (<i>гвоздика</i>). Вскрывается чаще створками (<i>тюльпан, дурман, каштан конский</i>)



Рис. 171. Сборная костянка малины

Каждый плод образуется из одного пестика, но у некоторых растений в цветке пестиков много (*ежевика, малина, земляника*). В этом случае формируются сборные плоды, состоящие из нескольких плодиков. Например, у *малины, ежевики* плод — **сборная костянка** (рис. 171).

У *земляники* **сборный орешек** — мелкие плодики орешки вдавлены в разросшееся мясистое цветоложе (рис. 172).

Распространение плодов и семян. Плоды не только надежно защищают семена, но и часто способствуют их распространению. Это обеспечивает расселение растений на новых территориях. Существует множество способов распространения плодов и семян. Для этого у них имеются различные приспособления. Например, плоды многих растений могут разноситься ветром. Для этого у них сформированы специфические выросты — крылышки (*клен, ясень*) (рис. 173),

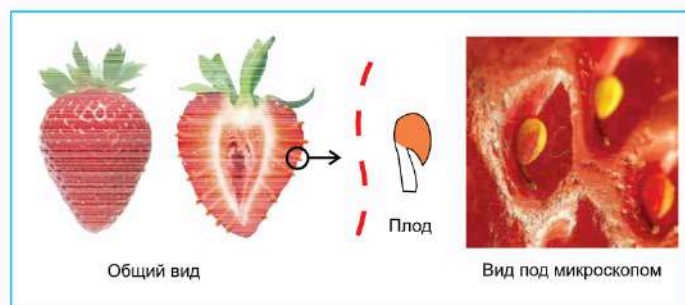


Рис. 172. Сборный орешек у земляники

парашютики (*одуванчик*). Плоды некоторых растений распространяются водой (*ольха*). Они имеют плотные, непроницаемые для воды покровы, а также воздушные камеры, позволяющие им плавать. Например, плоды *кокосовой пальмы* переносятся морскими течениями на тысячи километров и, будучи вынесенными на песчаный берег, прорастают (рис. 174).



Рис. 173. Крылатка клена

Семена многих растений переносятся животными. Птицы, например, поедают плоды, богатые питательными веществами (см. рис. 174). Семена таких плодов имеют плотную кожуру и не повреждаются в пищеварительном тракте. Попав с экскрементами на почву, семена прорастают. Тяжелые плоды (орехи, желуди) опадают с деревьев и лежат на почве. Их распространяют кабаны, белки, мыши, бурундуки. Животные, делая запасы на зиму, часто о них забывают, и семена прорастают на новых местах.



Рис. 174. Распространение плодов и семян водой и птицами

Правообладатель Народная асвета



Рис. 175. Приспособления семян к распространению

Плоды некоторых растений имеют прицепки, крючочки, при помощи которых они прикрепляются к шерсти животных — *лопух*, *гравилат*, *череда* (рис. 175). Таким образом семена распространяются на большие территории.

Есть и такие растения, для которых характерно активное разбрасывание семян (*акация желтая*, *недотрога*) (рис. 176). Их созревшие плоды растрескиваются, и створки околоплодника, скручиваясь, с силой отбрасывают семена в стороны.

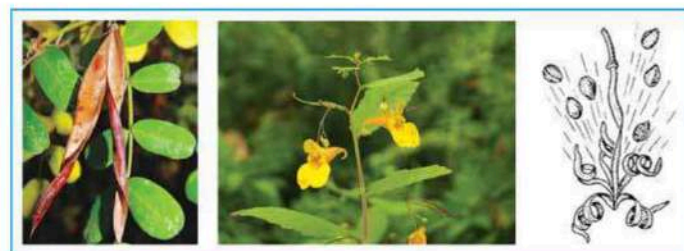


Рис. 176. Распространение плодов акации желтой и недотроги

Правообладатель Народная асвета

► Особая роль в распространении плодов и семян принадлежит человеку. Семена ценных растений он издавна завозит в новые районы выращивания. Таким образом в Европу из Америки попали *кукуруза*, *фасоль*, *подсолнечник*. Семена сорных растений распространяются с транспортом, фуражом. Так, например, в XIX в. во Францию вместе с *овсом*, которым кормили лошадей в русской армии, был занесен *лопух*. Из Европы в Америку распространился *подорожник*, который индейцы называли «след белого человека». Такое название он получил потому, что впервые появился в местах поселений европейцев.

Биологическое и хозяйственное значение плодов. В отличие от голосеменных растений у цветковых семена защищены околоплодником от неблагоприятных воздействий внешней среды. Следовательно, возрастает вероятность созревания семян и прорастания их в новые растения. Плоды также обеспечивают распространение семян.

Биофакт. Самый крупный плод развивается у *гигантской тыквы*. В 2010 г. в США была выращена тыква, масса которой составила 821,2 кг, в обхвате она достигла 4,7 м. В 2021 г. итальянские фермеры на фестивале тыквы в Тоскане представили овощ весом 1226 кг.



Велико также хозяйственное значение плодов. Человек использует плоды в пищу в свежем виде (фрукты, овощи) или перерабатывает для большей сохранности (квашение, варение, соление, сушка). Для человека плоды — основной источник витаминов, сахаров. Хлеб также является продуктом переработки плодов злаков — зерновок (*рожь*, *пшеница*, *рис*, *кукуруза*). Плоды и семена используются на корм домашним животным. Из плодов многих растений получают лекарственные препараты. Некоторые плоды и семена используются для изготовления различных поделок (посуда, бусы, ожерелья, пуговицы).



Выводы. ■ Плод — орган цветкового растения. ■ Он состоит из околоплодника (разросшейся завязи) и семян. ■ Плоды различаются по структуре околоплодника, количеству семян, особенностям вскрывания, наличию приспособлений для распространения и другим признакам. ■ Плоды и семена распространяются ветром, водой, животными и человеком. ■ Плоды имеют важное биологическое и хозяйственное значение.



Проверим себя. 1. Из каких частей цветка развивается плод? 2. По каким признакам выделяются разные типы плодов? 3. Что лучше защищает семена — шишка или плод? Ответ обоснуйте. 4. Какое значение имеет распространение плодов и семян? 5. Если семена вишни проросли прямо под материнским растением, какие трудности могут возникнуть у молодых растений? 6. Как вы думаете, почему плоды фасоли и гороха убирают слегка недозревшими?



1. Прочитайте раздел параграфа «Распространение плодов и семян». Сформулируйте его главную идею, составьте 3—4 вопроса к нему. 2. Многие люди не осознают, что помидор — это плод. Сейчас, когда вы знаете, что такое плоды, составьте список из 10 овощей, которые являются плодами.

§ 37. Строение семян

Строение семени. Возможно, многие из вас уже имели дело с семенами — весной при посеве *огурцов, редиса, фасоли, гороха, бобов*, при выращивании рассады *помидоров, перцев* и *баклажанов*. Что же такое семя? Какое строение имеют семена?

Семена состоят из зародыша, запаса питательных веществ и семенной кожуры. Главная часть семени — **зародыш**. Он состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька, почечки и семядолей (рис. 177). **Семядоли** — это первые листья зародыша. Таким образом, зародыш — это миниатюрное растение, которое имеет все органы взрослого растения — корень, стебель, листья.

Правообладатель Народная асвета